

생성형 AI 데이터를 활용한 특허 데이터 분석 Dyson 특허 포트폴리오 분석 (1918~2023)

8주차 최종보고서

2026. 09. 15 | 유현주

2,999

건

전체 특허 건수

106년

1918~2023

분석 기간

2010

301건

최다 출원 연도

89%

Dyson 법인

주요 출원인 비중

목차

I.	서론 — 기술 배경, 분석 목적 및 필요성
II.	본론 — 데이터 수집·전처리 방법
III.	본론 — 시각화 및 분석 결과
IV.	결론 — 기술 전망, 시사점 및 제언
V.	부록 — 참고문헌 및 분석 도구

I. 서론 — 기술 배경, 분석 목적 및 필요성

1.1 기술 배경

Dyson Ltd.는 1990년대 사이클론 진공청소기를 선보이며 글로벌 가전 시장에 혁신을 가져온 영국의 제조·기술 기업이다. 이후 헤어드라이어, 공기 청정기, 조명, 배터리 기술 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장하며 지속적인 R&D 투자를 이어가고 있다. 특허 데이터는 기업의 기술 전략과 혁신 역량을 가장 직접적으로 반영하는 지표로, Dyson의 특허 포트폴리오를 분석함으로써 제품군별 기술 집중도, 시장 진입 전략, 그리고 미래 R&D 방향성을 파악할 수 있다.

본 분석에서 활용한 데이터셋은 1918년부터 2023년까지 Dyson 관련 특허 총 2,999건으로 구성되어 있으며, 출원 국가, IPC(국제특허분류) 코드, 출원인, 출원 연도 등 핵심 정보를 포함한다. 생성형 AI 도구를 활용하여 데이터 전처리 및 분석 가설 도출을 수행하였으며, 이를 통해 보다 체계적이고 심층적인 인사이트를 도출하였다.

1.2 분석 목적

본 프로젝트의 핵심 목적은 다음 세 가지이다:

- ① **기술 전략 파악:** Dyson의 특허 출원 패턴을 분석하여 핵심 기술 영역 및 R&D 집중 시기를 규명
- ② **시장 전략 분석:** 국가별·기술분류별 출원 분포를 통해 글로벌 시장 진입 전략을 이해
- ③ **기술 전망 도출:** 연도별 출원 추이와 기술 분야별 성장 패턴을 바탕으로 미래 기술 방향성 예측

1.3 분석의 필요성 (5W1H)

본 연구에서 분석하고자 하는 문제를 5W1H 프레임워크로 구조화하면 다음과 같다:

구분	내용
Who	Dyson 기술 전략 분석에 관심 있는 연구자, 경쟁사 분석가, 투자자
Where	전 세계 특허청(EP, US, JP, CN 등) 등록·공개 특허 데이터베이스
What	Dyson 특허 포트폴리오의 기술 집중도, 출원 트렌드, 시장 전략
When	2010년 출원 급등 시점, 최근 2020년 이후 감소 추이 등 변화 시점
Why	특허 데이터는 R&D 전략의 가장 객관적인 지표로, 기술 경쟁력 평가에 필수
How	생성형 AI 및 데이터 시각화 도구를 활용한 정량·정성 분석

II. 본론 — 데이터 수집 및 전처리 방법

2.1 데이터 수집

본 분석에 활용한 특허 데이터는 글로벌 특허 데이터베이스에서 'Dyson'을 출원인 키워드로 검색하여 수집하였다. 수집 데이터는 총 **2,999건**의 특허로 구성되며, EP(유럽특허청), US(미국특허청), JP(일본특허청), CN(중국국가지식산업권국), WO(PCT 국제출원) 등 주요 특허청의 출원 정보를 포함한다.

데이터 항목	내용	비고
수집 건수	2,999건	중복 제거 후
수집 기간	1918~2023년	106년간
수집 국가/기관	EP, US, JP, CN, WO 등	5개 주요 특허청
주요 필드	출원번호, 출원일자, IPC분류, 출원인, 발명명칭 등	30개 이상 컬럼
파일 형식	.xlsx (원본데이터 시트 포함)	4주차 전처리 결과 파일

2.2 전처리 과정

수집된 원시 데이터에 대해 아래와 같은 전처리 과정을 적용하여 분석 가능한 형태로 정제하였다:

- ① **결측값 처리:** 출원인명 누락 건수 확인 및 'Dyson' 법인으로 통합 처리. 개인 발명자 공동출원 케이스 분리
- ② **IPC 코드 표준화:** 다중 IPC 코드 보유 특허는 첫 번째 코드를 Main IPC로 추출. A47L, A45D, F04D 등 대분류로 집계
- ③ **출원연도 추출:** 출원일자(YYYY.MM.DD) 형식에서 4자리 연도 분리하여 '출원연도' 컬럼 생성
- ④ **출원인 정규화:** 'Dyson Technology Limited', 'DYSON TECHNOLOGY LIMITED' 등 표기 변이를 'Dyson'으로 통합
- ⑤ **국가 코드 정리:** EP, US, JP, CN, WO 외 소수 국가 건수 확인 및 분류
- ⑥ **특허 종류 분류:** 기술특허(발명특허)와 디자인특허 구분 컬럼 추가

2.3 생성형 AI 활용 내역

본 프로젝트에서는 **Claude(Anthropic)** 등 생성형 AI를 활용하여 다음과 같은 작업을 수행하였다:

- ① 전처리 아이디어 도출 및 코드 생성 가이드 | ② 특허 기술 분류체계(IPC) 해석 보조 | ③ 시각화 방향 제안 및 인사이트 도출 지원 | ④ 보고서 구조 및 내용 검토
- AI 생성 내용은 전문가 검토를 거쳐 최종 보고서에 반영하였다.

III. 본론 — 시각화 및 분석 결과

3.1 연도별 특허 출원 추이 분석

2000년부터 2023년까지 Dyson의 연도별 특허 출원 건수를 분석한 결과, 뚜렷한 성장-정체-감소의 패턴이 확인된다.

기간	연도	출원건수	특징
초기 성장기	2000~2005	3~35건/년	사이클론 진공청소기 중심 기초 특허 축적
급성장기	2006~2010	49~301건/년	2010년 역대 최고 301건 기록 (팬·공청기 출원 급증)
안정기	2011~2016	156~240건/년	다양한 제품군으로 기술 영역 확장
확장기	2017~2019	180~268건/년	헤어케어·배터리 분야 급증, 전기차 R&D 포함
감소기	2020~2023	37~164건/년	코로나 영향 및 포트폴리오 재편 (전기차 철수)

■ 주요 발견: **2010년 최고점(301건)**은 Dyson의 R&D 투자 황금기로, 진공청소기 외 팬(선풍기)·공기청정기·헤어케어 제품의 글로벌 특허 출원이 집중된 시기이다. 2020년 이후 감소는 COVID-19로 인한 R&D 일정 지연, 특허 출원 주기 조정, 그리고 전기차 사업 철수(2019년) 이후 포트폴리오 재편의 영향으로 분석된다.

[그림 1: 연도별 특허 출원 추이 — 최고점 2010년(301건), 2022~2023년 감소 추세 확인 / 5주차 시각화 자료 참조]

3.2 주요 출원인 분석

총 2,999건 중 **Dyson(법인)** 명의가 **2,679건(89.3%)**을 차지하며, 나머지 10.7%는 자회사(DYSON TECHNOLOGY LIMITED, NOTETRY LIMITED 등) 또는 개인 발명자 공동출원으로 구성된다. 이는 Dyson이 강력한 중앙집중형 IP 관리 전략을 펼치고 있음을 의미한다.

순위	출원인	출원건수	비중(%)
1	Dyson (법인)	2,679	89.3%
2	DYSON TECHNOLOGY LIMITED	11	0.4%
3	NOTETRY LIMITED, DYSON James	8	0.3%
4	Maria Laprade 외 공동출원	5	0.2%
5~10	기타 개인/법인	17	0.6%
-	데이터 오류/미기재	279	9.3%

3.3 IPC 기술분류별 분포 분석

IPC(국제특허분류) 기준 기술 분야별 출원 분포를 분석한 결과, Dyson의 핵심 기술 역량이 가전·청소기기에 집중되어 있음이 확인된다.

Main IPC	기술 분야	출원건수	비중(%)
A47L	청소용구/진공청소기	1,052	35.1%
A45D	헤어케어 기기	339	11.3%
F04D	팬/공기순환 기기	210	7.0%
H02P	전동기 제어	125	4.2%
H01M	배터리/전기화학	100	3.3%
H02K	전동기/발전기	95	3.2%
기타	조명, 화학, 센서, 의료기기 등	1,078	35.9%

■ 인사이트: A47L(청소용구, 35.1%)과 A45D(헤어케어, 11.3%)가 전체의 약 46%를 차지한다. H01M(배터리) 분야의 100건은 Dyson이 전기차 프로젝트 당시 기술 축적을 시도했음을 보여주며, 전기차 사업 철수 이후에도 배터리 기술은 무선청소기·헤어케어 제품의 코드리스화에 핵심적으로 활용된다.

3.4 국가/특허청별 출원 분포 분석

Dyson은 중국·미국·일본 3개국을 중심으로 글로벌 특허 포트폴리오를 구축하고 있으며, 유럽특허청(EP)을 통한 광역 출원 전략도 병행한다.

국가/기관	출원건수	비중(%)	전략적 의미
CN (중국)	974	32.5%	최대 생산·소비 시장, 시장 선점 전략
US (미국)	665	22.2%	프리미엄 시장 진입, 특허 소송 방어
JP (일본)	657	21.9%	제조 기술 강국, 파트너십 활용
EP (유럽특허청)	393	13.1%	단일 출원으로 다수 유럽 국가 보호
WO (PCT 국제)	310	10.3%	초기 우선권 확보 후 개별 국가 진입

■ 분석: 중국이 가장 많은 특허 출원지인 것은 제조 기지이자 최대 가전 소비 시장으로서의 중요성을 반영한다. PCT(국제 출원) 310건은 다수 국가 동시 보호를 위한 전략적 선택이다.

3.5 주요 기술분야 연도별 추이 분석

상위 4개 IPC 분야의 연도별 출원 추이를 분석하면, 각 기술군의 성장 패턴이 제품 출시 전략과 밀접하게 연동됨이 확인된다.

- **A47L (청소용구):** 2010년 전후 급증 후 꾸준한 유지. 코드리스·로봇청소기 분야로 지속 확장
- **A45D (헤어케어):** 2016~2019년 급격한 성장. Dyson Supersonic·Airwrap 출시와 직접 연동
- **F04D (팬/공기순환):** 2010년대 초반 집중 출원. Air Multiplier(날개 없는 선풍기) 기술 보호
- **H02P (전동기 제어):** 모터 기술 고도화와 함께 꾸준한 출원. 고속 BLDC 모터 기술의 핵심

IV. 결론 — 기술 전망, 시사점 및 제언

4.1 핵심 분석 인사이트 요약

- ① **R&D 집중기(2010년):** Dyson은 2010년 단일 연도 최고 출원 기록(301건)을 달성하며 핵심 제품군의 원천 기술을 집중 확보하였다.
- ② **기술 다각화:** 청소기 중심에서 헤어케어, 배터리, 전동기, 공기청정기로 기술 영역이 지속 확장되고 있으며, 각 분야에서 IPC 분류 기준 핵심 특허를 보유한다.
- ③ **글로벌 전략적 출원:** 중국·미국·일본 3개국 집중 + PCT 활용으로 핵심 시장 선점 전략을 구사한다.
- ④ **2020년 이후 감소:** 출원 감소는 사업 철수가 아닌 포트폴리오 최적화 및 핵심 기술 집중 전략으로 해석된다.

4.2 기술 전망

데이터 분석 결과와 Dyson의 공개된 사업 방향성을 종합할 때, 향후 기술 전망은 다음과 같다:

기술 분야	전망	근거
무선 청소기 (A47L)	지속 성장	코드리스화 수요 증가, 자체 배터리 기술 내재화
헤어케어 (A45D)	고성장 지속	프리미엄 뷰티 기기 시장 확대, 신규 제품라인 출시
공기청정기 (F24F)	증가 예상	팬데믹 이후 실내 공기질 관심 급증
배터리 기술 (H01M)	안정적 유지	전 제품군의 공통 핵심 기술 기반
로봇청소기 (A47L+)	신규 성장	A47L7 분류 로봇청소기 특허 증가 추세

4.3 시사점

- 경쟁사 대응 관점:** A47L 분야에서 Dyson의 방어적 특허 포트폴리오는 시장 진입 장벽으로 기능한다. 경쟁사는 Dyson의 특허 공백 영역(특히 저가형 제품군, 신흥국 시장)을 공략하는 전략이 유효하다.
- 기술 투자 관점:** 헤어케어(A45D)의 급성장은 Dyson이 가전을 넘어 뷰티·퍼스널케어 시장으로 브랜드를 확장하고 있음을 시사한다. 관련 스타트업과의 기술 협력 또는 M&A 가능성이 높다.
- IP 전략 관점:** 중국에서의 압도적 출원(32.5%)은 현지 생산·판매를 동시 보호하는 전략이다. 한국 기업 역시 Dyson 특허 회피 설계(Design Around) 시 중국 출원 특허를 우선 검토해야 한다.

4.4 정책·비즈니스 제언

대상	제언 내용
국내 기업	Dyson 특허 공백 분석 → 청소기·헤어케어 기술 회피설계(Design Around) 전략 수립 필요
투자자	헤어케어·배터리 분야 특허 증가 지표 → Dyson 미래 제품 라인업 예측 지표로 활용 가능
정책 기관	유럽(EU), PCT 활용 지원 확대 → 국내 기업의 글로벌 IP 경쟁력 강화 정책 필요
연구자	IPC 분류별 기술 인용 네트워크 분석 → 핵심 원천 특허 및 후속 기술 맵핑 가능

V. 부록 — 참고문헌 및 분석 도구

5.1 참고문헌

- [1] European Patent Office (EPO). Espacenet Patent Database. <https://worldwide.espacenet.com>
- [2] Dyson Ltd. Official Investor Relations & Annual Reports (2010-2023).
- [3] WIPO. International Patent Classification (IPC) Guide. <https://www.wipo.int/classifications/ipc/en>
- [4] 김재윤 외 (2020). 특허 빅데이터를 활용한 기술 트렌드 분석 방법론. 한국특허정보원 연구보고서.
- [5] Anthropic. Claude AI Assistant. <https://www.anthropic.com> (생성형 AI 활용 보조 도구)
- [6] KIPRIS. 특허정보검색서비스. <http://www.kipris.or.kr>

5.2 분석 도구 및 방법론

도구/방법	활용 목적
Microsoft Excel / Python (openpyxl, pandas)	데이터 수집·전처리·집계
Claude AI (Anthropic)	전처리 아이디어 도출, IPC 해석, 보고서 작성 보조
Python (matplotlib)	시각화 차트 생성 (연도별 추이, IPC 분포, 국가별 분포 등)
IPC 분류 체계 (WIPO)	특허 기술분야 분류 표준으로 활용
5W1H 프레임워크	분석 목적 및 배경의 구조적 기술

5.3 데이터 요약 표

항목	수치
전체 특허 건수	2,999건
분석 기간	1918~2023년 (106년)
최다 출원 연도	2010년 (301건)
최소 출원 연도	2022~2023년 (37건)
주요 출원인 비중	Dyson 89.3% (2,679건)
1위 기술분류	A47L 청소용구 (1,052건, 35.1%)
1위 출원 국가	CN 중국 (974건, 32.5%)
사용 언어	영어 (발명 명칭 및 요약)